



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА СМ10 «КОЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Автомобиль категории М1

полной массой 1,6 т колесной формулой 4х2

с разработкой бесступенчатой мехатронной трансмиссии

Студент СМ10-81Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Джабаев И. Ю.

(И.О. Фамилия)



Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

Шабалин М. Л.

(И.О. Фамилия)



Нормоконтролер

(Подпись, дата)

Прохоров И. В.

(И.О. Фамилия)



2026 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой СМ-10

Евсеев К. Б.

« ____ » _____ 2026 г.

**З А Д А Н И Е
на выполнение выпускной квалификационной работы**

Студент группы СМ10-81Б

Джабаев Ибрагим Юнусович
(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР Автомобиль категории М1 полной массой 1,6 т колесной формулой 4х2
с разработкой бесступенчатой мехатронной трансмиссии.

При выполнении ВКР:

	Используются / не используются	Да/Нет
1)	Литературные источники и документы, имеющие гриф секретности	Нет
2)	Литературные источники и документы, имеющие пометку «Для служебного пользования», иных пометок, запрещающих открытое опубликование	Нет
3)	Служебные материалы других организаций	Нет
4)	Результаты НИР (ОКР), выполняемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана	Нет
5)	Материалы по незавершенным исследованиям или материалы по завершенным исследованиям, но ещё не опубликованные в открытой печати	Нет

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету:	
Название факультета:	Специальное машиностроение
Дата и рег. номер распоряжения:	28.11.2025 № 03.09-03/1780

Часть 1. Научно-исследовательская

Обзор и анализ стандартных ездовых циклов для оценки энергоэффективности легковых автомобилей.

Разработка математической модели движения легкового автомобиля по заданному ездовому циклу.

Оценка энергоэффективности моделируемой трансмиссии легкового автомобиля.

Часть 2. Проектно-конструкторская

Требования к разрабатываемому агрегату.

Обзор и анализ изделий аналогов.

Описание разрабатываемой бесступенчатой мехатронной трансмиссии.

Расчеты, подтверждающие работоспособность конструкции.

Часть 3. Электрическая

Часть 4. Программная

Обзор и анализ систем управления бесступенчатых мехатронных трансмиссий.

Составление алгоритма системы управления для разрабатываемой трансмиссии.

Разработка программной реализации системы управления.

Оценка работоспособности системы управления на основе математической модели.

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на 60 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Тягово-динамический расчет - 1 лист А1.

Чертеж общего вида автомобиля с разрабатываемым агрегатом - 1 лист А1.

Чертеж общего вида агрегата - 2-4 листа А1.

Программная часть - 1 лист А1.

Научно-исследовательская часть - 1 лист А1.

Дата выдачи задания « 02 » марта 2026 г.

В соответствии с учебным планом ВКР выполнить в полном объеме в срок до « 27 »
мая 2026 г.

Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

Шабалин М.Л.

(И.О. Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

Джабаев И.Ю.

(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА СМ10 «КОЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»

ГРУППА СМ10-81Б

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой СМ-10

Евсеев К. Б.

« ____ » _____ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента: Джабаева Ибрагима Юнусовича
(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР Автомобиль категории М1 полной массы 1,6 т колесной формулы 4х2
с разработкой бесступенчатой мехатронной трансмиссии

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Подписант	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	<u>13.03.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
2.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	<u>10.04.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
3.	Научно-исследовательская часть	<u>25.05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Консультант	
4.	Проектно-конструкторская часть	<u>25.05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
5.	Электрическая часть	<u>25.05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Консультант	
6.	Программная часть	<u>25.05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Консультант	
7.	1-я редакция работы	<u>27.05.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
8.	Подготовка доклада и презентации	<u>04.06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
9.	Заключение руководителя	<u>04.06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
10.	Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)	<u>05.06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Нормоконтролер	
11.	Внешняя рецензия	<u>11.06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	
12.	Защита работы на ГЭК	<u>18.06.2026</u> <i>Планируемая дата</i>			

Руководитель ВКР

Студент

Шаболин М.Л.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Джабаев И.Ю.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТУ
выпускной квалификационной работы**

**Председателю
Государственной Экзаменационной Комиссии № _____**

факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Направляется студент _____ группы _____

на защиту выпускной квалификационной работы _____

Декан факультета _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Справка об успеваемости

Студент _____ за время пребывания в МГТУ имени Н.Э. Баумана
с 20 ____ г. по 20 ____ г. полностью выполнил учебный план со следующими оценками:
отлично – _____ %, хорошо – _____ %, удовлетворительно – _____ %.

Инспектор деканата _____

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы

Студент _____

Руководитель ВКР _____

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

А К Т
проверки на объем заимствования

Студент группы _____

(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР _____

Выпускная квалификационная работа проверена и размещена в ЭБС «Банк ВКР» в полном
Объем заимствования составляет _____% текста, что с учетом корректного заимствования
соответствует / не соответствует требованиям и условиям допуска ВКР _____
ненужное зачеркнуть *бакалавра, специалиста, магистра*
к защите.

Заключение:

Студент допущен / не допущен к защите ВКР в Государственной Экзаменационной Комиссии.
ненужное зачеркнуть

Нормоконтролер

(Подпись)

(И.О. Фамилия)

Согласен:

Студент

(Подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата: